

| Módulo: INTRODUTÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perfil Profissional:</b> Técnico em Programação de Jogos Digitais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Unidade Curricular:</b> Lógica de Programação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Carga Horária:</b> 80h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Função</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>F.1 : Produzir elementos multimídia para Jogos Digitais, de acordo com metodologia e padrões de qualidade, usabilidade, interatividade, robustez, acessibilidade e segurança da informação.</li> <li>F.2 : Desenvolver sistemas de jogos digitais, de acordo com metodologia e padrões de qualidade, usabilidade, interatividade, robustez, acessibilidade e segurança da informação.</li> </ul> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo Geral:</b> Propiciar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais relativas à lógica de programação que subsidiarão o desenvolvimento das capacidades técnicas da ocupação                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONTEÚDOS FORMATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Subfunção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Padrão de Desempenho | Capacidades Técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conhecimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Lógica de Programação e Algoritmos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | <b>Capacidades Básicas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1 Algoritmos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicar técnicas de programação na elaboração de algoritmos inerentes aos sistemas de TI</li> <li>Aplicar linguagens de programação para elaborar programas e sistemas de TI</li> <li>Reconhecer os paradigmas de programação de computadores</li> <li>Reconhecer os paradigmas de programação de computadores</li> </ul> | 1.1.1 Descritivo<br>1.1.2 Fluxogramas<br>1.1.3 Pseudocódigo<br>1.1.4 Decisões<br>1.1.5 Repetições<br>1.1.6 Recursividade<br>1.1.7 Funções, procedimentos e métodos<br>1.1.8 Estruturas de dados: Vetores, Matrizes, Registros, Pilhas, Filas, Listas, Dicionários e Mapas<br>1.1.9 Ordenação e Busca<br>1.1.10 Implementação de algoritmos<br>1.2 Lógica<br>1.2.1 Lógica proposicional<br>1.2.2 Álgebra Booleana |

|  |       |                                     |
|--|-------|-------------------------------------|
|  | 1.2.3 | Operadores aritméticos              |
|  | 1.2.4 | Operadores lógicos                  |
|  | 1.2.5 | Operadores relacionais              |
|  | 1.2.6 | Expressões lógicas                  |
|  | 1.2.7 | Expressões aritméticas              |
|  | 2     | Software                            |
|  | 2.1   | Aplicativos                         |
|  | 2.1.1 | Definições                          |
|  | 2.1.2 | Tipos                               |
|  | 2.2   | Software de Base                    |
|  | 2.2.1 | Firmware                            |
|  | 2.2.2 | Sistemas operacionais               |
|  | 2.2.3 | Drivers                             |
|  | 3     | Paradigmas de programação           |
|  | 3.1   | Definição                           |
|  | 3.2   | Tipos de programação                |
|  | 3.2.1 | Estruturada                         |
|  | 3.2.2 | Interativa                          |
|  | 3.2.3 | Funcional                           |
|  | 3.2.4 | Orientada a objetos                 |
|  | 3.2.5 | Procedural                          |
|  | 4     | Programação                         |
|  | 4.1   | Programas de computadores           |
|  | 4.1.1 | Definição                           |
|  | 4.1.2 | Características                     |
|  | 4.1.3 | Níveis de linguagens de programação |
|  | 4.2   | Etapas do processo de conversão     |
|  | 4.2.1 | Interpretação                       |
|  | 4.2.2 | Ligação                             |
|  | 4.2.3 | Compilação                          |
|  | 4.2.4 | Montagem                            |
|  | 4.3   | Linguagens de programação           |

|  |       |                                                                                                     |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4.3.1 | Características                                                                                     |
|  | 4.3.2 | Semântica                                                                                           |
|  | 4.3.3 | Indentação                                                                                          |
|  | 4.3.4 | Modularização                                                                                       |
|  | 4.3.5 | Documentação                                                                                        |
|  | 4.3.6 | Bibliotecas e APIs                                                                                  |
|  | 4.3.7 | Frameworks                                                                                          |
|  | 4.3.8 | Linguagens de programação:<br>Assembly, C, C++, C#, Visual Basic,<br>Java, Python, PHP e JavaScript |
|  | 5     | Resolução de Problemas                                                                              |
|  | 5.1   | Análise Crítica                                                                                     |
|  | 5.2   | Análise de Cenários                                                                                 |
|  | 5.3   | Identificação do problema                                                                           |

### Capacidades Socioemocionais

- Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade
- Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais
- Considerar propostas, próprias ou de outros, para solução de problemas, atendimento de necessidades ou para implantar melhorias no seu campo de trabalho
- Comprometer-se com o engajamento e a cooperação nas relações de trabalho pela prática da amabilidade nas relações profissionais